

DATA PRODUCT · 2026

DataPath

企业可信 ChatBI 产品

把自然语言问题转化为有口径、有权限、有证据的数据答案

完整产品介绍



业务用户只想问问题，系统必须承担正确性成本

问 用户看到的体验

用自然语言提出临时分析问题

- 获得图表与数据证据
- 围绕结果继续追问
- 直接采用或反馈问题



责 产品承担的责任

- 回答前确认指标口径
- 验证 Join、权限与执行边界
- 接住 Schema 变化
- 让错误进入版本回归

POSITIONING

DataPath 是什么，以及它不是什么

面向需要统一指标口径、控制数据权限并持续运营问数质量的企业分析场景。

企业可信 ChatBI

让业务用户通过自然语言完成临时分析，同时把口径、关系、权限、执行和质量责任留在产品系统中。

业务用户问数

治理人员控边界

系统沉淀证据

核心价值：降低临时分析门槛，同时避免把正确性责任交给大模型。

明确的产品边界

- 不创造未发布的业务指标
- 不直接执行模型自由生成的 SQL
- 不允许未治理的任意跨表关联
- 不让 AI 生成的语义资产自动生效
- 证据不足时澄清、拒绝或阻断

一次可信问数，需要三类用户共同完成

01

业务用户

提出问题，判断答案是否可用

- 提问与追问
- 查看图表和证据
- 采用结果或提交反馈

02

指标管理员

把业务事实建设成可用口径

- 发布指标语义
- 审核 AI 预热
- 处理 Bad Case

03

平台管理员

保证数据关系与执行边界

- 连接数据仓库
- 治理 Join 与权限
- 处理 Schema 变化

五个工作台共同组成完整产品

前台负责提问与验证，后台负责准备事实、控制风险和持续改进。

1

数据准备

建立可治理的数据事实

数据源接入

结构扫描

业务域与模型

2

语义治理

建立统一业务口径

指标中心

AI 语义预热

版本发布

3

可信问数

把问题转成数据答案

多轮对话

图表与 Evidence

澄清 / 拒绝

4

风险治理

守住实际执行边界

权限与成本

安全 Join

Schema 影响

5

质量运营

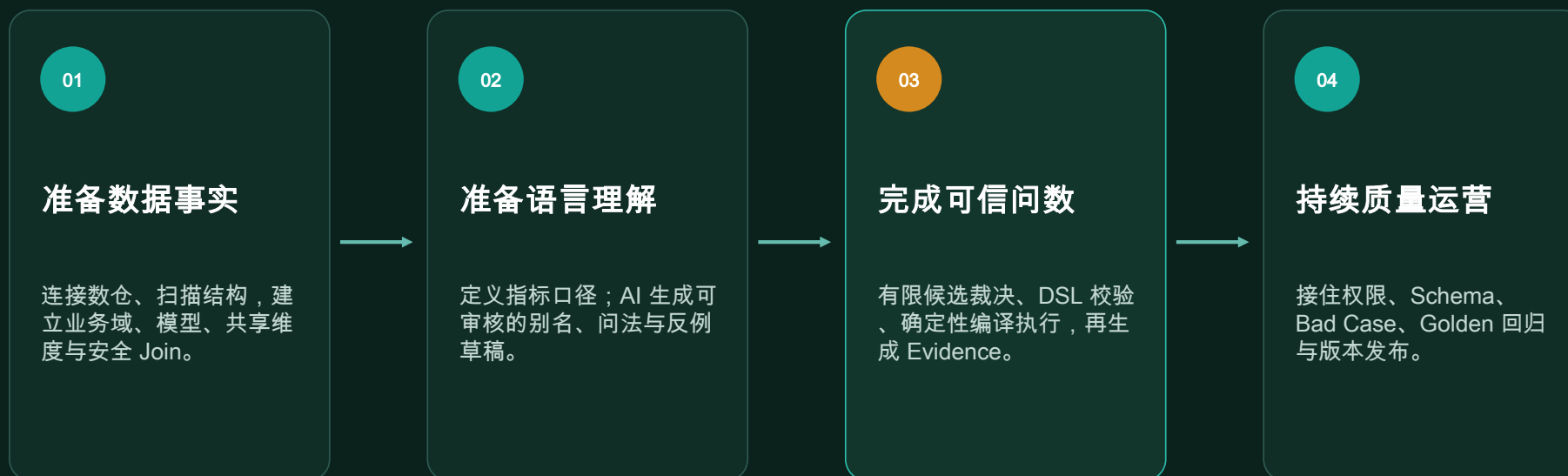
让使用过程沉淀能力

Bad Case

Golden 回归

测评门禁

整套产品沿着「准备—问数—运营」持续运行



循环不是终点：线上反馈和底层变化会重新回到治理

第一步不是让 AI 猜表，而是看清已有数据

系统扫描物理结构，业务含义仍由工作人员确认。

只读连接

结构扫描

语义确认

- 连接 PostgreSQL、ClickHouse 等分析数据源
- 展示表规模、扫描状态和结构变化
- 业务解释在独立业务域中确认并发布

数据接入

扫描数据结构并完成人工语义确认

保存并退出

1 连接配置

2 扫描结构

3 语义确认

4 发布模型

扫描结果

Production Benchmark

● 连接正常

11 张表 · 442 个字段

搜索表或字段

表名	表类型	确认状态
fct_orders	事实表	待确认
fct_order_items	事实表	已确认
fct_payments	事实表	已确认
fct_refunds	事实表	待确认
dim_customer_scd2	维度表	已确认
dim_product_scd2	维度表	已确认

1-6 / 11 < >

确认业务语义

production_benchmark.fct_orders

待确认

模型信息

模型名称: 订单事实

实体类型: 事实表

业务描述: 记录订单生命周期与下单金额

粒度与关键字段

数据粒度: 每个 order_id 一行

主键: order_id

时间字段: order_created_at

字段语义

启用	物理字段	业务名称	语义类型
☒	order_id	订单编号	标识符
☒	customer_id	客户编号	外键
☒	order_created_at	下单时间	时间
☒	gross_amount	订单原始金额	度量

① AI 建议仅供参考，所有应用字段均需人工确认

已确认 8 / 11 张表

返回连接配置

保存当前表

确认并继续

高级模式: 查看 JSON >

物理数据要先被组织成业务可以理解的事实

同一张物理表可以被不同业务域解释，但每个业务域拥有独立治理状态。

业务域

定义业务边界，把已扫描物理表组织成可治理的语义空间

[新建业务域](#)

业务域列表

一个域拥有独立模型、关系、指标和语义策略

[刷新](#)

[搜索业务域、负责](#) [全部状态](#)

全渠道零售运营
production_benchmark
100% · 11 个模型 · 11 个指标 · data-platform [ACTIVE](#)

真实 DDL 验收域
schema_ddl_acceptance
20% · 2 个模型 · 0 个指标 · data-platform [DEGRADED](#)

真实 DDL 验收域

[DEGRADED](#) [编辑基本信息](#) [在此域创建指标](#)

验证物理 DDL 变化的失败关闭和恢复。 · Owner: data-platform

2 业务表	2 语义模型	0 共享维度	0 安全 Join	0 已发布指标
----------	-----------	-----------	--------------	------------

[概览](#) [数据模型](#) [维度与关系](#) [指标](#) [语义策略](#)

业务域数据模型

模型是当前业务域对全局物理表的独立治理投影

[添加业务表](#)

客户维度
SM_SCHEMA_DDL_DIM · dimension
datapath_schema_ddl_acceptance.dim_customer - 2 个开放字段 · 0 个指标引用
[PUBLISHED - V1](#) [治理模型](#)

订单事实
SM_SCHEMA_DDL_FACT · fact
datapath_schema_ddl_acceptance.fct_orders - 4 个开放字段 · 1 个指标引用
[IMPACTED - V1](#) [治理模型](#)

业务域确认什么？

- 事实表 / 维度表
- 粒度与业务唯一键
- 共享维度与开放字段
- 模型、关系和指标状态

变化后可降级

03 · METRIC GOVERNANCE

指标中心为每个业务问题提供唯一、可追溯的口径

只有经过确认并发布的指标，才能进入在线召回和查询执行。

DataPath

01 问题工作台

02 数据资产

03 业务域

04 指标中心

05 质量运营

06 测评监控

演示工作区

production_analyst

指标目录 草稿与发布

指标中心

统一数据指标口径、版本和业务语义

搜索指标名称、ID 或别名

全部业务域

全部类型

全部状态

刷新

指标名称

类型 / 单位

状态

版本

Owner

库存件数

M_PROD_INVENTORY_UNITS

count / Item

PUBLISHED

v2

data-p

商品净收入

M_PROD_ITEM_NET_REVENUE

amount / CNY

PUBLISHED

v2

data-p

营销触点量

M_PROD_MARKETING_TOUCH_COUNT

count / touch

PUBLISHED

v2

data-p

订单量

M_PROD_ORDER_COUNT

count / order

PUBLISHED

v2

data-p

订单原始金额

M_PROD_ORDER_GROSS_AMOUNT

amount / CNY

PUBLISHED

v2

data-p

支付实收金额

M_PROD_PAYMENT_AMOUNT

amount / CNY

PUBLISHED

v2

data-p

支付退款率

M_PROD_PAYMENT_REFUND_RATE

ratio / %

PUBLISHED

v3

data-p

退款后净收入

M_PROD_REFUND_ADJUSTED_REVENUE

amount / CNY

PUBLISHED

v3

data-p

退款金额

M_PROD_REFUND_AMOUNT

amount / CNY

PUBLISHED

v2

data-p

客服工单量

M_PROD_SERVICE_TICKET_COUNT

count / ticket

PUBLISHED

v2

data-p

发货包裹量

新建指标

创建下一版本

库存件数

PUBLISHED v2

Owner: data-platform

业务定义

计算口径

可用维度

语义与别名

版本记录

业务定义

汇总库存快照事实中的库存数量；结果代表所选快照和维度范围内的件数，不代表商品种类数。

指标口径需在聚合层与关联计算，不在明细层级直接相除或相减。

业务口径

汇总库存快照事实中的库存数量；结果代表所选快照和维度范围内的件数，不代表商品种类数。

血缘关系

原始数据 > 库存快照事实 > 指标 > 库存件数

业务域

类型 / 单位

创建人

物理表

全渠道零售运营

count / Item

data-platform

production_benchmark_fct_inve...

一份指标资产

- 名称与业务定义
- 公式、单位与维度
- 模型与物理血缘
- Owner 与发布状态

修改生成新版本

口径确定后，AI 预热补齐企业用户的表达方式

AI 只扩展语言资产，不修改工作人员确认的公式、血缘、权限和发布状态。

把 AI 放在问数之前

- 生成别名与典型问法
- 补充相似指标反例
- 诊断语义完整度
- 人工审阅后才应用

降低冷启动成本

语义完整度

建议达到 80 分；分数不改变指标公式。

10 / 100

待完善：完善至少 40 字的业务定义；补足 5 个业务别名；补足 5 条正向问法；补足 3 条相邻指标负例

保存草稿后检查跨指标名称与别名冲突。

▶ 批量粘贴语义族

AI 语义预热草稿

仅使用已确认的定义、公式、维度和血缘生成；不会修改指标口径。

未生成

先保存指标草稿，再让 AI 生成别名和正反向问法。人工审阅后才可应用。

AI 生成预热草稿

人工确认并应用

多表分析能否可信，取决于关系是否提前治理

字段同名或数据库存在外键，不代表业务关联一定安全。

Join 治理

发现、验证并发布安全关系

刷新

扫描候选

关系图谱

关系列表

候选与草稿

全渠道零售运营

搜索模型或关系

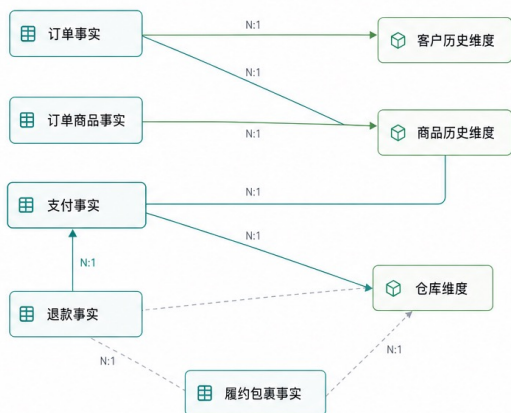
11 个模型

6 条已发布

4 条待发布

关系图谱

选中关系 已发布 候选/草稿



退款事实 → 支付事实

J_PROD_REFUNDS_PAYMENTS PUBLISHED v1

关联键

refund.payment_id → payment.payment_id

基数

多对一

数据检测

覆盖率

99.8%

右键唯一率

100%

Fanout

1.00x

可安全发布

Fanout 策略

safe

创建新版本

查看检测记录

Planner 仅使用已发布且通过检测的关系

发布前的三道检查

1

基数

明确 1:1、N:1 或多对多

2

Fanout

多对多默认阻断

3

跨事实

强制先聚合再关联

AI 预热如何把一个指标变成可被用户找到的语言资产

示例以“退款率”为例：指标口径不变，AI 只生成待审核的表达方式。

工作人员确认的输入

退款率

退款订单数 ÷ 支付订单数

适用维度：时间、地区、渠道

模型：订单事实

Owner：零售运营

公式与血缘锁定

AI 生成预热草稿

别名 退货率、订单退款比例

典型问法 “上个月退款率是多少？”

反向样例 “退款金额是多少？”

指标区分 退款率 ≠ 退款金额占比

草稿状态

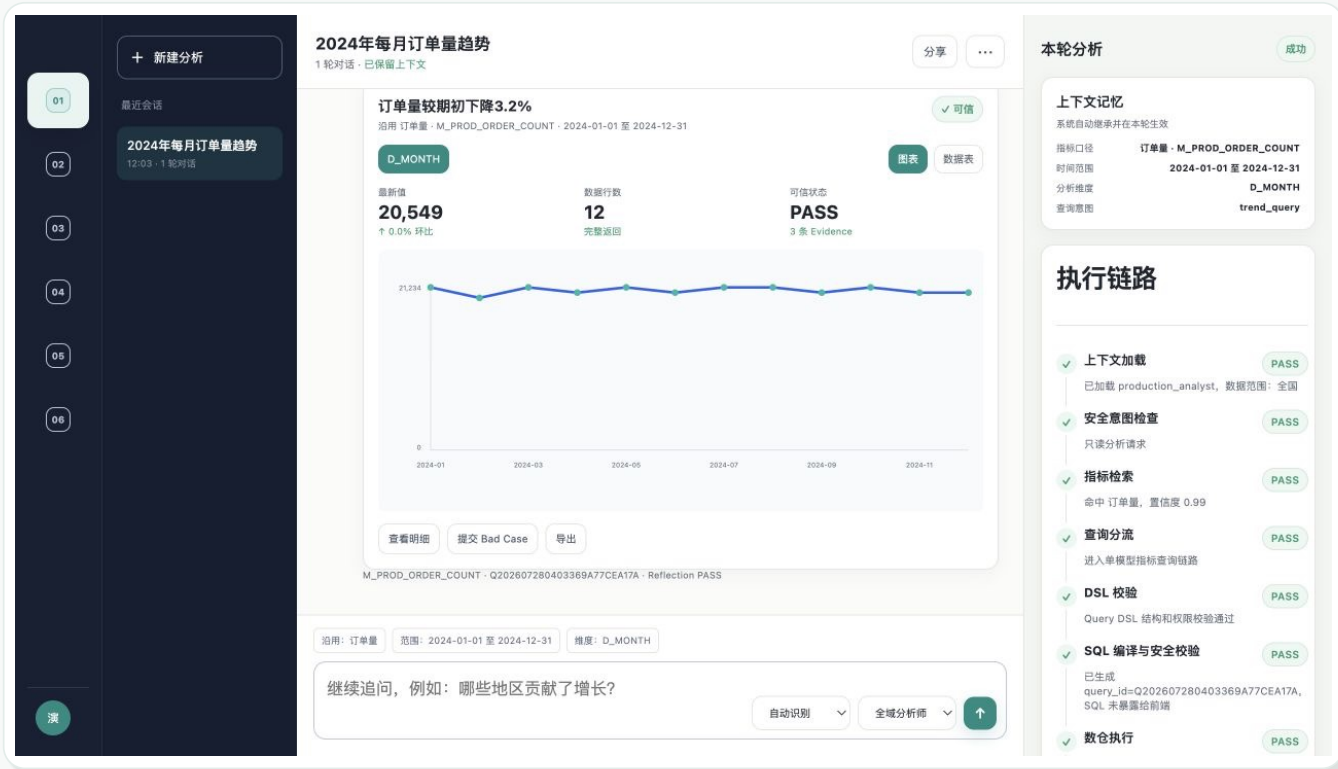
人工确认

- 逐条审核
- 必要时修改
- 确认并应用
- 进入在线召回

降低冷启动成本

准备工作完成后，业务用户只需要描述问题

业务用户不需要知道表名和字段名，只需要描述指标、时间、维度和筛选。



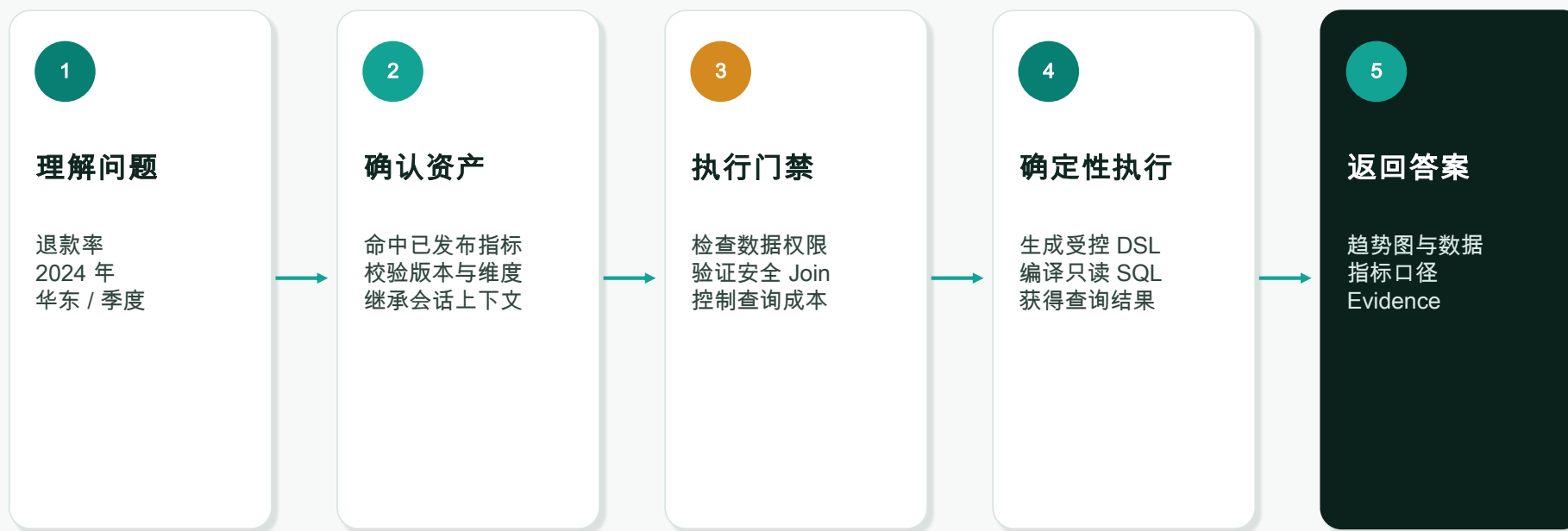
一次成功查询

- 自然语言提问
- 继承已确认上下文
- 返回图表和 Evidence
- 展示执行链路状态

业务语言 → 数据答案

一次业务问题如何走完整条产品链路

示例问题：华东地区 2024 年各季度的退款率趋势如何？



失败关闭：任何一步证据不足，转入 CLARIFY / REJECT / BLOCKED

用户的一句话，会经过三段可检查的处理链路



答案不只是一个数字，还包含可以复核的执行证据

Evidence 同时服务业务用户的理解、治理人员的排障和测评系统的判定。

业务答案

2024 年华东退款率在
第三季度达到全年最高
点

Q1 Q2 Q3 Q4

2.8% 3.1% 4.2% 3.6%

继续追问：为什么 Q3 上升？

Evidence 包含什么

指标 退款率 · M_REFUND_RATE · V3

查询条件 2024-01-01—2024-12-31 · 华东 · 季度

语义与血缘 订单事实 → 地区维度 · 已发布安全 Join

执行结构 受控 DSL · 只读 SQL · 4 行结果

门禁状态 权限通过 · Schema 正常 · 成本通过

回答依据 结论仅引用返回结果中的季度趋势

同一份证据可被查看、审计、反馈关联和冻结为测评依据。

PRODUCT STATES

证据不足时，产品不会为了回答率强行给出数字

澄清、拒绝和阻断不是异常，而是可信问数的正常产品结果。

成功

SUCCESS

完整门禁通过，返回答案、图表与 Evidence。

澄清

CLARIFY

存在合理歧义或缺少必要条件，给出有限选项。

拒绝

REJECT

问题超出当前业务域或产品能力，不创造指标。

阻断

BLOCKED

权限、Schema、安全或资产状态不允许执行。

每次执行都重新经过权限与安全门禁

安全性不依赖模型“记住”提示词，而由服务端在每个关键阶段裁决。

1

身份与业务域

重新加载角色、租户、业务域和数据范围

2

发布与治理状态

草稿、失效或受影响资产不能进入执行

3

查询与成本约束

限制字段、过滤、排序、行数与扫描成本

4

签名执行令牌

绑定版本、权限和 DSL；篡改或过期即拒绝

真实环境发生变化时，过期能力会自动停止服务

字段删除、类型变化或表缺失发生后，系统不会继续使用过期语义资产。

业务域

定义业务边界，把已扫描物理表组织成可治理的语义空间

新建业务域

业务域列表

一个域拥有独立模型、关系、指标和语义策略

刷新

搜索业务域、负责 **全部状态**

全渠道零售运营

production_benchmark
100% · 11 个模型 · 11 个指标 · data-platform

ACTIVE

真实 DDL 验收域

schema_ddl_acceptance
20% · 2 个模型 · 0 个指标 · data-platform

DEGRADED

真实 DDL 验收域

验证物理 DDL 变化的失败关闭和恢复。· Owner: data-platform

DEGRADED

2 业务表	2 语义模型	0 共享维度	0 安全 Join	0 已发布指标
----------	-----------	-----------	--------------	------------

概览 **数据模型** 维度与关系 指标 语义策略

业务域数据模型

模型是当前业务域对全局物理表的独立治理投影

添加业务表

客户维度 SM_SCHEMA_DDL_DIM · dimension	datapath_schema_ddl_acceptance.dim_customer · 2 个开放字段 · 0 个指标引用	PUBLISHED · V1	治理模型
订单事实 SM_SCHEMA_DDL_FACT · fact	datapath_schema_ddl_acceptance.fct_orders · 4 个开放字段 · 1 个指标引用	IMPACTED · V1	治理模型

变化如何被接住

- 1 发现** 扫描生成变化事件
- 2 传播** 影响模型、关系和指标
- 3 阻断** 相关查询停止服务
- 4 恢复** 人工复核后重新发布

发现错误后，反馈必须进入可以执行的修复流程

反馈自动关联原问题的指标版本、DSL、血缘、成本和结果摘要。

质量运营

发现问题、验证修复并沉淀回归资产

刷新

运营概览

Bad Case

黄金问题集

搜索问题、指标或会话 ID

全部状态

全部类型

近 30 天

待处理 6

已确认 3

已修复 18

问题队列

问题摘要	类型	严重程度	状态	提交时间
退款率结果与业务口径不一致	指标选错	高	待确认	今天 10:42
区域排名图表排序错误	计算错误	中	处理中	今天 09:15
订单量未继承上轮时间范围	配置问题	中	已修复	昨天 16:28
无权用户看到了敏感维度	权限问题	高	处理中	昨天 11:07
净收入解释缺少退款范围	口径不一致	低	已修复	7/21 14:33

1-5 / 5

退款率结果与业务口径不一致 待确认

BC-20260723-006

来源: 用户反馈 严重程度: 高 业务域: 全渠道零售运营

用户问题

2024 年各区域支付退款率是多少?

问题判断

系统选择了退款笔数比例, 期望为退款金额 ÷ 支付实收金额

关联证据

实际指标	M_PROD_REFUND_COUNT_RATE
期望指标	M_PROD_PAYMENT_REFUND_RATE
Query Run	QR-20260723-1842

查看完整执行证据

处理记录

已提交用户反馈 今天 10:42 user_analyst01

等待运营确认

☐ 修复验证通过后加入黄金问题集

不处理

确认问题

创建修复任务

从“点踩”到问题单

- 1

确认

是否构成 Bad Case
- 2

归因

召回、查询结构、权限或 Schema
- 3

路由

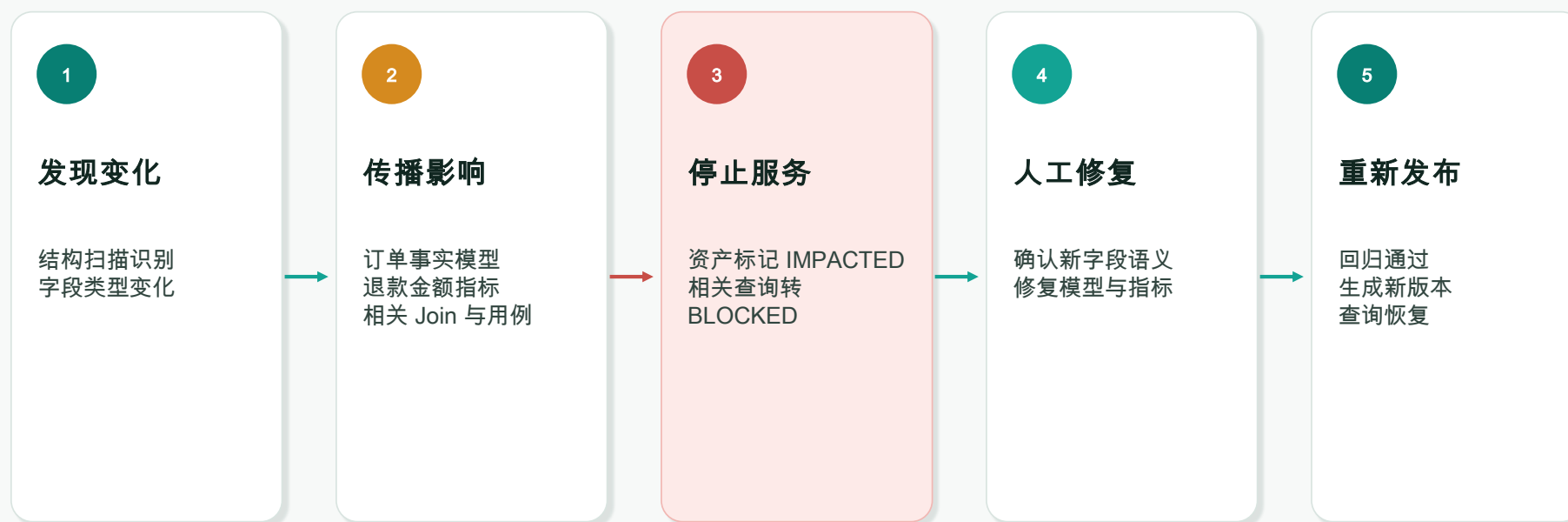
语义在线修；结构回治理模块
- 4

记录

状态、处理人和审计完整保留

一次字段变化如何传播为可控的产品状态

示例：订单事实表 refund_amount 字段类型发生变化。



实际落地能力：底层变化会影响产品可用性，因此必须成为一等产品事件

一次错误如何变成下一版本的稳定能力

示例：用户询问“华东退款率”，系统错误命中“退款金额占比”。

问题现场

SQL 能够执行，
但指标选择错误

不是执行问题
不是权限问题
不是 Schema 问题

归因：语义召回冲突

在线修复

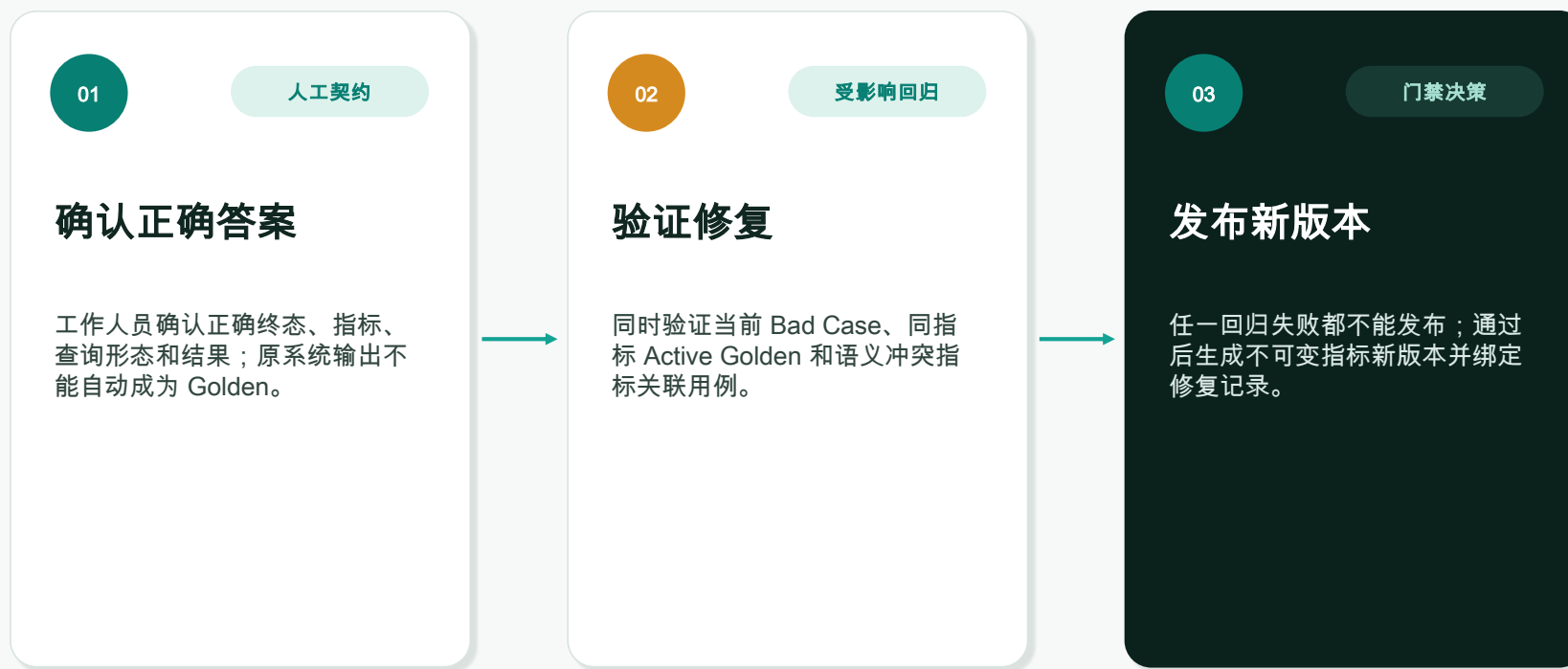
- 补充两个指标的区分描述
- 增加“退款金额”反向样例
- 新增冲突问法测试用例
- 生成新的语义资产版本

受影响回归

- 当前 Bad Case 通过
- 退款率 Golden 通过
- 退款金额占比用例通过
- 无新增错误指标选择

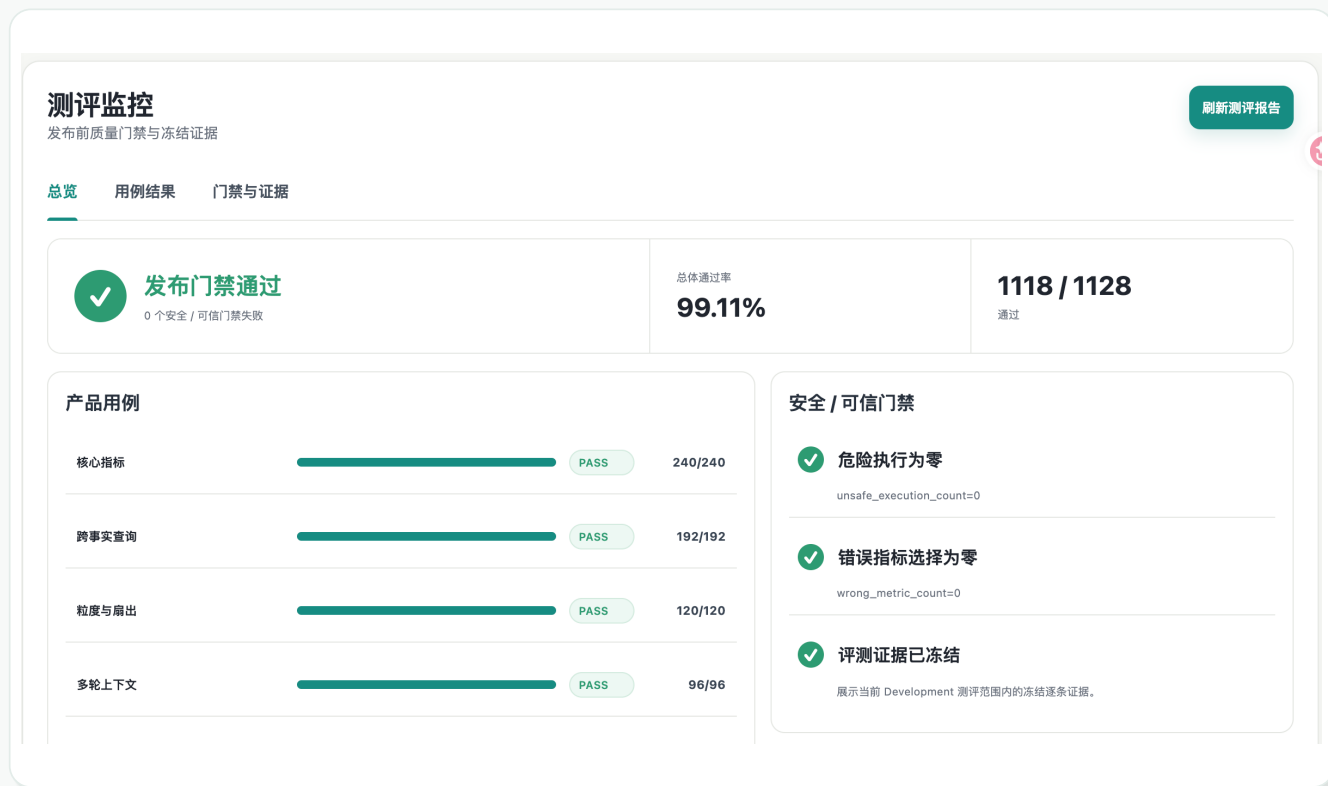
通过门禁后发布

修好当前问题还不够，还要证明没有破坏已有能力



所有能力最终都回到同一套测评与发布门禁

评测不以 HTTP 成功或 SQL 可执行为正确，而是同时检查语义、DSL、Oracle 结果和安全状态。



发布门禁

- 按核心指标、跨事实、权限和 Schema 分类
- 危险执行与错误指标选择必须为零
- 逐条证据冻结并支持问题定位

CURRENT RESULTS

结果证明这条产品链路已经能够完整运行

现有资产覆盖 42 张表、442 个字段和约 792.5 万行模拟生产数据

99.11%

Development 严格通过率

完整链路测评

0

危险执行与错误指标选择

完整链路测评

2,350

Development、Regression
与 Locked 用例

完整链路测评

产品如何在真实使用中协同运行

前台体验、语义资产、确定性执行和治理后台通过同一套状态与证据连接。



DataPath 的特点不是功能更多， 而是把问数做成可运营产品

AI 提供语言能力；确定性系统守住业务事实、权限、执行和发布边界。

PREPARE → QUERY → OPERATE

让每一次提问、变化和错误，都沉淀为下一次更可信的能力。

1

功能覆盖完整产品链路

2

高风险执行失败关闭

3

所有答案都有证据

4

真实变化能够被接住

5

使用过程持续积累能力